

INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO (ITAM)

FINANCIAL SENTIMENT RADAR EN AWS: PRODUCTO DE DATOS PARA MONITOREO DE SENTIMIENTO FINANCIERO EN REDES SOCIALES Y DATOS EN TIEMPO REAL

Documento de definición del producto

Integrantes:

Héctor Vilchis Peralta

Avril Salazar Rodríguez

Curso: Arquitectura de Productos de Datos y Métodos de Gran Escala

Profesor: Dante Guillermo Ruiz Martinez

1. Producto

Financial Sentiment Radar es un producto de datos desarrollado en AWS que permite analizar textos financieros provenientes de redes sociales para identificar sentimiento, temas de riesgo y evidencia asociada a compañías específicas. La solución integra procesamiento batch y monitoreo en tiempo real desde Twitter/X, y se consume mediante una aplicación interactiva en Streamlit desplegada en Amazon ECS Fargate y conectada a servicios como Amazon S3, Amazon Bedrock y CloudWatch.

2. Usuario final (Cliente)

El usuario final principal es un analista financiero, un integrante de un equipo de riesgo reputacional o un área de relación con inversionistas interesada en monitorear la percepción pública sobre empresas como NVIDIA, Tesla, Apple, Microsoft o BBVA. En general, el producto está pensado para usuarios que necesitan revisar grandes cantidades de información financiera publicada en redes sociales y transformarla en *insights* más organizados y fáciles de interpretar.

3. Problema (Oportunidad para el cliente)

Actualmente, gran parte de la conversación financiera ocurre en redes sociales y plataformas digitales. Inversionistas, analistas y usuarios publican opiniones, preocupaciones, noticias y reacciones sobre compañías prácticamente en tiempo real. Sin embargo, revisar manualmente cientos o miles de textos resulta lento, poco práctico y difícil de convertir en información útil para la toma de decisiones.

Además, no basta únicamente con leer publicaciones aisladas. El usuario necesita identificar patrones: qué empresas concentran más sentimiento negativo, qué temas aparecen con mayor frecuencia, si existe preocupación relacionada con riesgo, resultados financieros o cambios de mercado, y qué evidencia respalda esas señales. Así, la oportunidad consiste en transformar textos financieros desordenados en un sistema más organizado, donde el usuario pueda monitorear rápidamente percepción, sentimiento y posibles señales tempranas de riesgo reputacional o de mercado.

4. Beneficio del producto para el cliente

El beneficio principal del producto es reducir el tiempo necesario para interpretar grandes volúmenes de información financiera no estructurada. En lugar de revisar manualmente cientos de

publicaciones, el usuario puede ingresar a una aplicación que ya organiza la información por empresa, sentimiento y tema.

La solución permite identificar rápidamente compañías con mayor concentración negativa, monitorear tweets recientes capturados desde Twitter/X, consultar tendencias temporales y realizar preguntas en lenguaje natural como “¿Qué se dice de NVIDIA?” o “¿Qué riesgos aparecen para Tesla?”. Asimismo, el producto diferencia entre información histórica procesada y monitoreo live, permitiendo tanto análisis reproducible sobre datasets cargados como seguimiento continuo de nuevos textos financieros. La aplicación no solamente muestra métricas agregadas, sino también evidencia textual recuperada desde el conjunto de datos procesado.

5. Búsqueda de la necesidad del cliente

La necesidad surge del propio comportamiento de los mercados financieros y del crecimiento de información publicada en redes sociales. Actualmente, noticias, opiniones y reacciones sobre empresas se generan constantemente, lo cual hace cada vez más difícil revisar manualmente toda la información disponible. Además, el proyecto parte de un prototipo previo llamado *financial_tweet_agent*, cuyo objetivo original ya consistía en clasificar y monitorear tweets financieros, visualizar sentimiento y responder consultas sobre compañías específicas. A partir de esa idea inicial, la presente solución amplía el alcance y transforma el prototipo en un producto de datos más completo y desplegable en AWS. En este contexto, se buscó construir un producto capaz de integrar adquisición de datos, procesamiento, analítica o inteligencia y una interfaz funcional para el usuario final.

6. Experiencia del cliente ante el uso del producto

El usuario accede a una URL pública donde se encuentra desplegada la aplicación Streamlit. Al ingresar, observa un resumen general con métricas como número de textos procesados, proporción de sentimiento positivo y negativo, así como ranking de compañías. Posteriormente, puede navegar entre distintas secciones de la aplicación. En la pestaña de consultas, el usuario escribe preguntas en lenguaje natural y la aplicación recupera textos relacionados para generar respuestas basadas en evidencia. En la sección de temas y riesgo, puede identificar cuáles categorías presentan mayor concentración negativa. Asimismo, la aplicación incorpora una sección de tweets live, donde se monitorean publicaciones recientes capturadas desde Twitter/X y clasificadas automáticamente por sentimiento. Por otro lado, la pestaña de tweets batch permite revisar datasets previamente cargados y procesados mediante archivos CSV o Parquet. La barra lateral también permite cargar nuevos datasets, realizar búsquedas recientes en Twitter/X y monitorear información relacionada con compañías específicas en tiempo real.